

Capítulo 1: Modelado de BD

Modelo Relacional



Tabla de Contenidos

• Bloque 1: Tablas y Atributos	4
○ Tablas	4
○ Dominio de atributo	5
○ Atributos atómicos	6
• Bloque 2: Claves	7
○ Superclaves	7
○ Claves candidatas y claves primarias	8
○ Claves foráneas	9

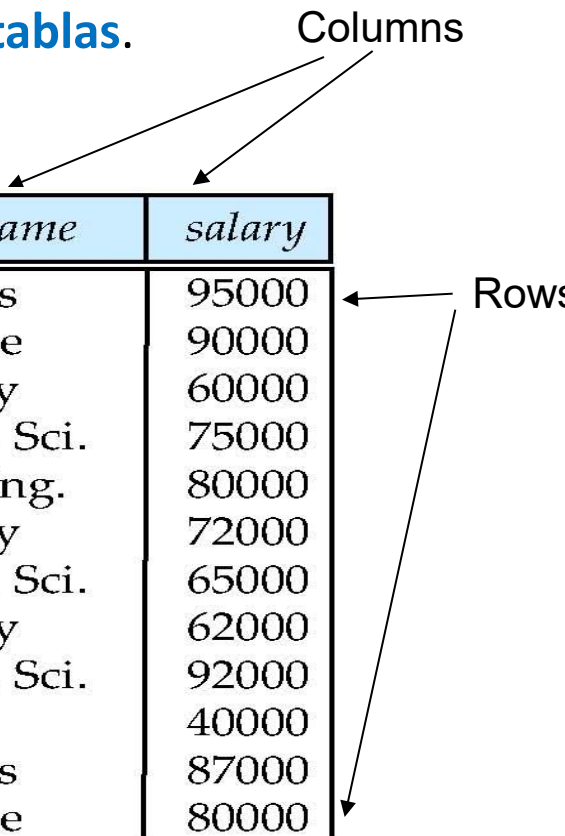
Objetivos de aprendizaje

- Comprender los conceptos relacionados con las tablas:
 - Como tablas, atributos, dominios de atributos, valores nulos.
- Comprender los conceptos relacionados con los tipos de restricciones de integridad usadas en el modelo relacional:
 - Como superclaves, claves candidatas, claves primarias.
 - Restricciones de integridad referencial.

Bloque 1: Tablas y Atributos

Tablas

- Los datos (instancias) son almacenados en **tablas**.
- Ejemplo de tabla en el modelo relacional



<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

(a) The *instructor* table

Las **relaciones** son tablas formadas por un conjunto de tuplas o filas.

Las columnas representan **atributos** (o propiedades) para los elementos de la tabla (tuplas).

Bloque 1: Tablas y Atributos

Dominio de Atributo

- El conjunto de valores permitidos para cada atributo se llama **dominio del atributo**.
 - Un dominio puede tener el **valor nulo**.
 - **Significado** del valor nulo: el valor no existe, o el valor existe pero no sabemos cual es, o no sabemos si el valor existe.

Bloque 1: Tablas y Atributos

Atributos atómicos

- **Exigencia:**

- Los valores de los atributos deben ser **atómicos**; esto es, indivisibles.
- Esto se refiere **al uso que se hace** de los atributos.
 - O sea que en las consultas o restricciones de integridad no vamos a dividir el valor de un atributo en partes.
 - Esto va a simplificar la descripción de consultas o restricciones de integridad porque no necesitamos meternos dentro del valor de un atributo en las consultas.

- **Ejemplo:**

- En *persona(nombre, DNI)*
- No puedo hacer consultas como “listar los apellidos de personas que tienen DNI”.
 - DNI tiene un valor distinto de nulo.
 - El nombre es atómico y representa el nombre entero;
 - no podemos usar las partes del nombre en una consulta.
- Para que esta consulta pueda usarse necesitamos atributo *apellido*.

Bloque 2: Claves

Superclaves

- **Propósito:** Ahora vamos a ver algunos tipos de **restricciones de integridad** muy comunes cuando se trabaja con esquemas relacionales.
- Si tenemos una relación de un esquema de relación
 - queremos poder **identificar las tuplas** de una relación,
 - por medio de los valores de **ciertos atributos**.
- **Ejemplo:**
 - *instructor(ID, name, dept name, salary)*
 - Se pueden identificar los instructores por medio de ID.
- A los atributos usados para identificar las tuplas se los llama superclaves.
- **Definición:** Sea $K \subseteq R$, R esquema de relación; K es una **superclave** de R si
 - los valores para K son suficientes para identificar una tupla única en cada posible relación $r(R)$.
- **Observar** que se habla de relaciones para el problema o situación del mundo real que está siendo considerando.
- **Ejemplo:**
 - *instructor(ID, name, dept name, salary)*
 - $\{ID\}$ e $\{ID, name\}$ son superclaves de *instructor*.

Bloque 2: Claves

Claves candidatas y claves primarias

- En la práctica no nos interesan todas las superclaves.
 - En el ejemplo anterior no nos interesa la segunda.
 - Nos interesan las **superclaves minimales**.
 - **Minimal significa que:** para todo atributo de K si se lo quito a K dejo de tener una superclave.
 - **Ejemplo:** {ID} minimal de *instructor*.
 - **¡Atención!** No confundir superclave minimal con superclave de cardinalidad mínima.
 - **Ejemplo:** biblioteca(nombre, calle, número)
- A las superclaves minimales se les llama **claves candidatas**.
 - Porque son candidatas de ser elegidas.
 - Una de las claves candidatas es la elegida y a esa se le llama la **clave primaria**.
- **Notación:**
 - Se indican los atributos de una clave primaria para un esquema de relación R **subrayando** los atributos de R que forman la clave primaria.

Bloque 2: Claves

Claves foráneas

- **Restricción de clave foránea (o de integridad referencial):** dice que el valor en una relación debe aparecer en otra.
 - **Ejemplo:**
 - ❑ *instructor*(ID, name, dept name, salary)
 - ❑ *department*(dept name, building, budget)
 - El valor de *dept name* en *instructor* debe aparecer en *department*
 - **Relación referenciante y relación referenciada.**
 - ❑ *Instructor* es la referenciante y *department* es la referenciada.
 - ❑ **For instructor foreign key dept name references department**

Bloque 2: Claves

Claves foráneas

- **Generalizando y siendo un poco más precisos:**
 - **Restricción de clave foránea:** Los valores de uno o más atributos en una tupla de la relación referenciante aparecen en uno o más atributos de una tupla en la relación referenciada.
 - Los atributos referenciados en la relación referenciada suelen formar una **clave primaria** del esquema de la relación referenciada.
 - **Generalizando aun más:** los atributos referenciados de la relación referenciada pueden formar una **clave candidata** del esquema de la relación referenciada.

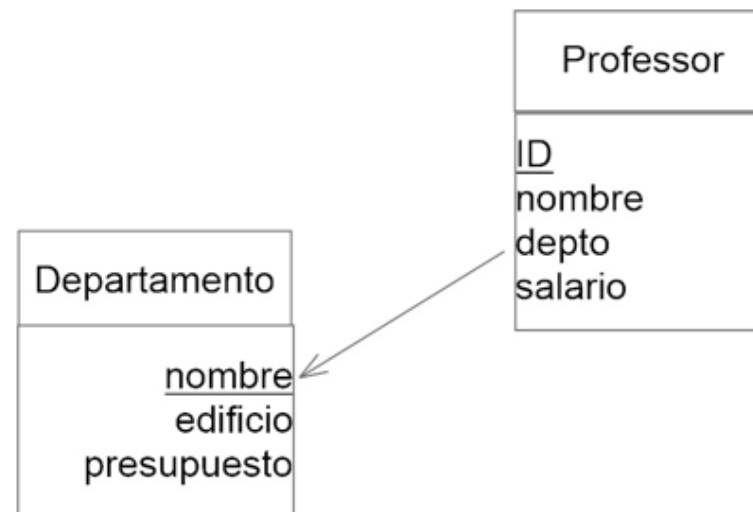
Bloque 2: Claves

Claves foráneas

- **Representación gráfica:**

- ❑ Los esquemas se representan con rectángulos conteniendo nombre de esquema y nombres de atributos.
- ❑ Los atributos de clave primaria se subrayan.
- ❑ Las restricciones de clave foránea se representan mediante flechas que van de atributos referenciantes (de esquema referenciante) a atributos referenciados (de esquema referenciado).

- **foreign key** *depto of Profesor* **references** *nombre of Departamento*



Índice de términos

- Atributo: 4
- Atributo atómico: 6
- Clave candidata: 8
- Clave primaria: 8
- Clave foránea: 9
- Dominio de un atributo: 5
- Relación: 4
- Restricción de integridad referencial: 9
- Superclave: 7
- Tabla: 4
- Valor nulo: 5